

RANGKUMAN JURNAL TRANSCRIPTOMICS

Menjelajahi Gen Inti melalui Analisis Transkriptomik Komparatif untuk Diagnosis Dini, Prognosis, dan Terapi Kanker Kolorektal (*Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer*)

Oleh:
Yuna Islamiati
(yunnaislamiatie@gmail.com)



**BIOINFORMATICS RESEARCH STARTER PROGRAM
OMICS LITE
2026**

Menjelajahi Gen Inti melalui Analisis Transkriptomik Komparatif untuk Diagnosis Dini, Prognosis, dan Terapi Kanker Kolorektal

(Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer)

<https://www.mdpi.com/2072-6694/15/5/1369>

A. PENDAHULUAN

Kanker kolorektal (CRC) merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum dan termasuk penyebab utama mortalitas akibat kanker di seluruh dunia. Diagnosis dini dan pengembangan terapi yang efektif sangat penting untuk menurunkan angka kematian CRC, namun hingga saat penelitian ini dilakukan masih terdapat kebutuhan untuk identifikasi gen inti (core genes/CGs) yang berkaitan dengan diagnosis awal, prognosis, dan potensi target terapeutik. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi CGs melalui analisis komparatif transcriptomics guna menyediakan biomarker potensial bagi deteksi dini dan pengembangan strategi terapi CRC.

B. ISI

a. Metode

- Pemilihan Data Transcriptomics
Peneliti menggunakan dataset ekspresi gen dari beberapa sumber RNA-seq dan microarray yang berkaitan dengan CRC dan jaringan normal. Data ini kemudian diolah untuk menemukan differentially expressed genes (DEGs) antara jaringan kanker dan normal.
- Analisis Bioinformatika
 - 1) Metode statistik dan bioinformatika diterapkan untuk memfilter DEGs.
 - 2) Integrasi data dari berbagai dataset dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan reproducibility.
 - 3) Analisis jaringan dan identifikasi gen inti dilakukan untuk mengidentifikasi hub genes yang paling relevan berhubungan dengan CRC.
- Functional Enrichment Analysis
DEGs yang teridentifikasi dianalisis menggunakan GO (Gene Ontology) dan pathway enrichment untuk mengetahui jalur biologis utama yang terlibat, seperti regulasi proliferasi sel, diferensiasi, dan jalur tumorigenesis lainnya.

b. Hasil

- Identifikasi Core Genes (CGs)
Studi menemukan sejumlah gen yang secara konsisten berbeda ekspresi antara jaringan CRC dan jaringan non-kanker yang berfungsi sebagai CGs potensial dalam CRC.
- Pathway Terlibat
Analisis functional enrichment menunjukkan bahwa DEGs dan CGs yang ditemukan terlibat dalam jalur yang berkaitan dengan proliferasi sel, apoptosis, perbaikan DNA, dan segregasi seluler yang penting dalam perkembangan kanker.
- Prospek Prognostik & Diagnostik
Gen-gen yang teridentifikasi memiliki hubungan dengan prognosis klinis dan dapat digunakan sebagai biomarker potensial untuk diagnosis dini CRC serta sebagai target dalam pengembangan terapi yang lebih spesifik.

c. Pembahasan

- Relevansi dengan CRC
Gen baru yang ditemukan menunjukkan potensi signifikan sebagai biomarker yang bisa memprediksi perkembangan penyakit atau sebagai tanda awal keberadaan tumor CRC. Ini penting karena diagnosis sering terlambat, sehingga prognosis buruk.
- Perbandingan dengan Studi Sebelumnya
Penelitian bioinformatika sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa gen dan jalur terkait CRC, namun studi ini menekankan identifikasi CGs secara lebih komprehensif melalui integrasi multi-dataset, meningkatkan validitas hasil. Hambatan utama termasuk heterogenitas data dan variabilitas antar dataset yang memerlukan validasi lebih lanjut secara eksperimental.

C. PENUTUP

Studi ini berhasil mengidentifikasi sejumlah core genes (CGs) yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan progresi kanker kolorektal (CRC). CGs tersebut memiliki potensi sebagai biomarker untuk diagnosis dini, penentu prognosis, dan target terapi di masa depan. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis transcriptomics komparatif dan metodologi integratif dalam pemetaan gen yang paling relevan pada kanker. Validasi eksperimental lebih lanjut masih diperlukan untuk menerjemahkan temuan bioinformatika ini menjadi aplikasi klinis nyata.

D. DAFTAR PUSTAKA

Islam, MA., Hossen, M.B., Horaira, M.B., Hossen, M.A., Kibria, M.K., Reza, M.S., Tuly, K.F., Faruge, M.O., Kabir, F., dan Mollah, N.H. 2023. Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal. *Cancer*. 15(5): 1369.

E. ILUSTRASI METODE DAN HASIL

